

1. DATOS DEL PRODUCTO

Tabla 1. Datos del producto terminado.

Código de granel	CLST09545
Nombre	Levetiracetam 100 mg/1mL Solución. Levetiracetam Medley 100 mg/1 mL Solución Xitucira 100 mg/1mL Solución
Principio activo	Levetiracetam
Forma farmacéutica	Solución
Composición	Cada 1 mL contiene 100 mg de Levetiracetam
Condiciones de almacenamiento	Consérvese a temperatura no mayor a 30°C, protegido de la Humedad y la luz
Referencia especificación	USP vigente, Norma Técnica propia

2. **EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL:** Bata, Guantes de Nitrilo, Gafas de Seguridad.

3. MÉTODOS DE ANÁLISIS

3.1 DESCRIPCIÓN

Examine visualmente una cantidad representativa de la muestra para color, olor, y presencia de material extraño.

3.1.1 **Criterio de aceptación:** Líquido transparente, incoloro, de olor y sabor a uva. Libre de partículas extrañas.

3.2 IDENTIFICACIÓN

El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene para la valoración.

3.3 pH

Inicialmente, calibre el pH-metro de acuerdo al procedimiento CALI-SOP-000125 vigente (Manejo de Conductivímetro/ pH Seven Multi) Tome el pH directamente sobre el producto a una temperatura de 25 °C.

3.3.1 **Criterio de aceptación:** 4,8 – 7,0 a 25°C

3.4 GRAVEDAD ESPECÍFICA

Proceda según procedimiento vigente CALI-SOP-000119 (TÉCNICAS GENERALES DE ANÁLISIS).

3.4.1 **Criterio de aceptación:** 1,050 – 1,150 a 25°C.

3.5 VALORACIÓN DE LEVETIRACETAM

3.5.1 **Método:** Cromatografía HPLC

3.5.2 **Reactivos:** Fosfato de Potasio Monobásico, Hidróxido de sodio, Ácido Fosfórico, Agua purificada Tipo I, Metanol, Acetonitrilo.

3.5.3 **Buffer Fosfato pH 5,7:** Disolver 2 gramos de Fosfatos de Potasio Monobásico en un litro de agua y ajustar el pH a 5,7 con solución de NaOH.

3.5.4 **Fase móvil:** Preparar una mezcla de Buffer pH 5,7: Acetonitrilo (90:10). Filtrar y desgasificar a través de membrana PVDF 0,45 µm

3.5.5 **Preparación de Estándar (Prepare por duplicado):** Pesar aproximadamente 25,0 mg de estándar secundario de Levetiracetam en un balón de 50 mL agregar 30,0 mL de agua y llevar a ultrasonido hasta completa disolución. Enfriar y completar a volumen con agua, tomar una alícuota de 5,0 mL, llevarla a un balón volumétrico de 25mL y completar a volumen con fase móvil. Filtrar a través de membrana PVDF 0,45µm. Concentración Levetiracetam: 100 ppm.

3.5.6 **Preparación de la muestra:** Pesar 5,0 mL de muestra y llévelos a un balón volumétrico de 100 mL, adicionar 50 mL de agua y llevar a ultrasonido por 10 minutos. Enfriar y completar a volumen con agua (**conserve esta muestra para el análisis de los parabenos**), tomar una alícuota de 2,0 mL y llevarla a un balón volumétrico de 100 mL y completar a volumen con fase móvil, filtrar a través de membrana PVDF 0,45 µm. Concentración Levetiracetam: 100 ppm.
Preparar dos muestras para granel y tres muestras para estabilidad por lote.

3.5.7 Condiciones Cromatográficas:

Detector	UV
Columna	Nova-Pak C18 4 µm 3,9 x 150 mm
Longitud de onda	225 nm
Temperatura Columna	30°C
Flujo	0,4 mL/min
Volumen de inyección	5 µL
Diluyente	Fase Móvil
Fase Móvil	Buffer pH 5,7: Acetonitrilo (90:10)
Concentración Analito	100 ppm
Tiempo de retención	5,8 minutos Ancho de banda 5,2- 6,6 minutos
Tiempo de corrida	8,0 minutos

3.5.8 **Procedimiento:** Usando las condiciones arriba descritas, realizar 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registrar los cromatogramas. El RSD debe $\leq 2,0$ %.

3.5.9 Cromatograma guía

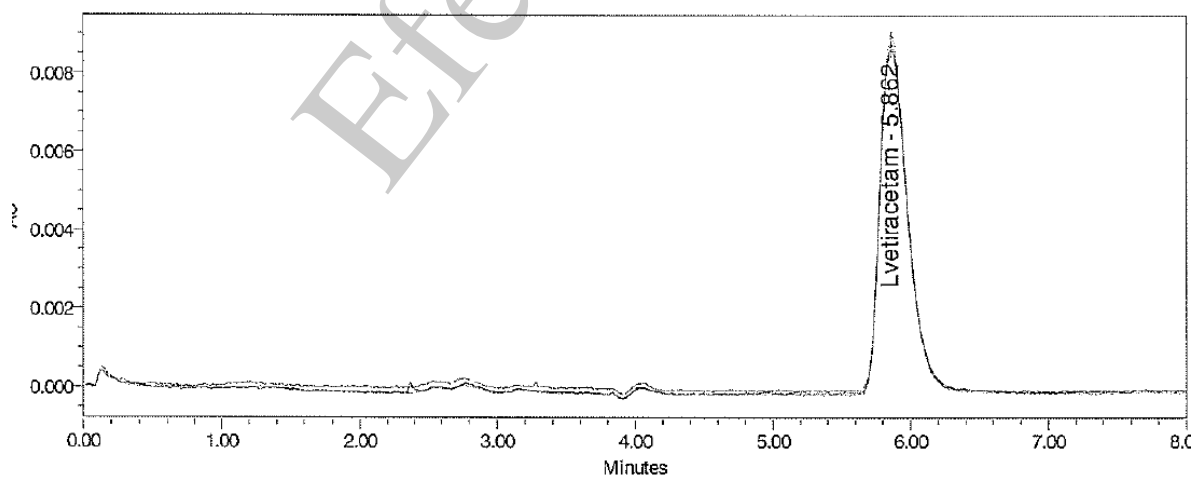


Figura No 1. Cromatograma Guía Estándar Valoración

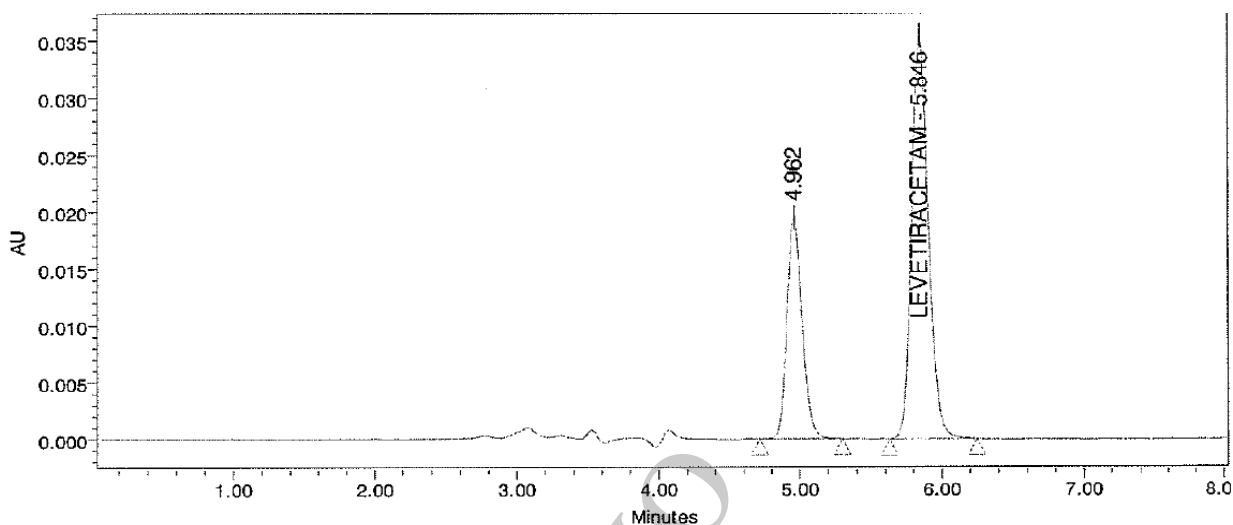


Figura No 2. Cromatograma Guía Muestra Valoración

Discriminar la señal de un rango de 4,9 - 5,0 minutos la cual corresponde a Metilparabeno.

3.5.10 Cálculos

$$\frac{mg}{mL} \text{ Levetiracetam} = \frac{A_{mta}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ mL}} \times \frac{5 \text{ mL}}{25 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{500 \text{ mg}} \times \frac{100 \text{ mL}}{2 \text{ mL}} \times \frac{100 \text{ mL}}{1 \text{ mL}} \times GE$$

Dónde:

A_{mta}: Área de la muestra
A_{est}: Área de estándar
P_{est}: Peso del estándar de Levetiracetam (mg)
F_p: Factor de potencia del estándar
GE: Gravedad específica

3.5.11 Criterios de aceptación: 90,0 – 110,0 mg/mL (90,0 – 110,0 %).

3.6 VALORACIÓN DE PARABENOS

3.6.1 Técnica: Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC). Los reactivos, Buffer Fosfato pH 5,7 son los mismos utilizados en la valoración de Levetiracetam.

3.6.2 Fase Móvil: Preparar una mezcla de Buffer fosfato pH 5,7: Metanol: Acetonitrilo (46:40:14), filtrar y desgasificar a través de membrana PVDF 0,45 µm.

3.6.3 Preparación de estándar: Pesar aproximadamente 21,0 mg de estándar secundario de Metilparabeno en un balón volumétrico de 50 mL, agregar 10 mL de metanol y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con agua. En otro balón volumétrico pesar aproximadamente 38,0 mg de Propilparabeno estándar en un balón volumétrico de 100 mL, agregar 10 mL de metanol y llevar a ultrasonido hasta completa disolución, enfriar y completar a volumen con agua. Tomar una alícuota de 10 mL del estándar de Metilparabeno y una alícuota de 2,0 mL del estándar de Propilparabeno llevarlas a un balón Volumétrico de 100 mL y completar a volumen con agua filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración de Metilparabeno: 42 ppm, concentración de Propilparabeno: 7,6 ppm.

3.6.4 Preparación de la muestra: Utilizar la solución stock de la muestra preparada en la valoración de Levetiracetam previamente filtrada a través de membrana PVDF de 0,45µm. Preparar tres muestras para estabilidad y dos muestras para granel por lote.

3.6.5 Condiciones Cromatográficas:

Columna:	Nova-Pak C18 4 µm 3,9 x 150 mm
Flujo:	0,5 mL/min
Longitud de onda:	254 nm
Temperatura:	37°C
Volumen de inyección:	5 µL
Fase Móvil:	Buffer fosfato pH 5,7: Metanol: Acetonitrilo (46:40:14)
Diluyente:	Agua
Tiempo de retención aprox.:	4,4 minutos para Metilparabeno Ancho de banda 4,0 – 5,2 minutos 6,3 minutos Propilparabeno Ancho de banda 6,1 – 6,7 minutos
Tiempo de corrida:	9,0 minutos
Concentración Metilparabeno	42 ppm
Concentración Propilparabeno	7,6 ppm

3.6.6 Procedimiento: Usando las condiciones arriba descritas, realice 5 inyecciones consecutivas de la solución estándar y registre los cromatogramas. El RSD debe ser $\leq 2,0\%$ para Metilparabeno y 2,7% para Propilparabeno.

3.6.7 Cromatograma Guía

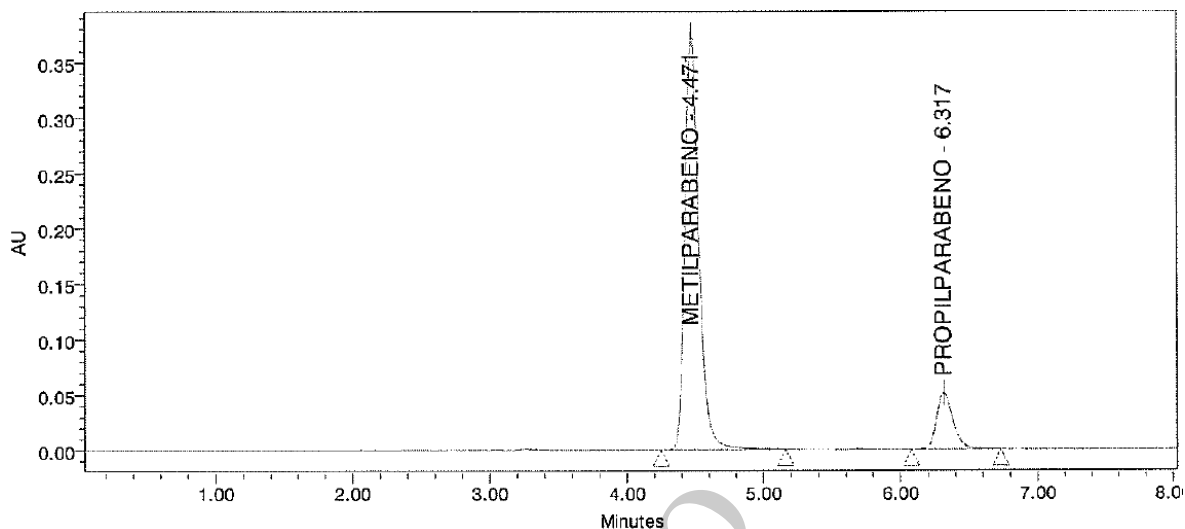
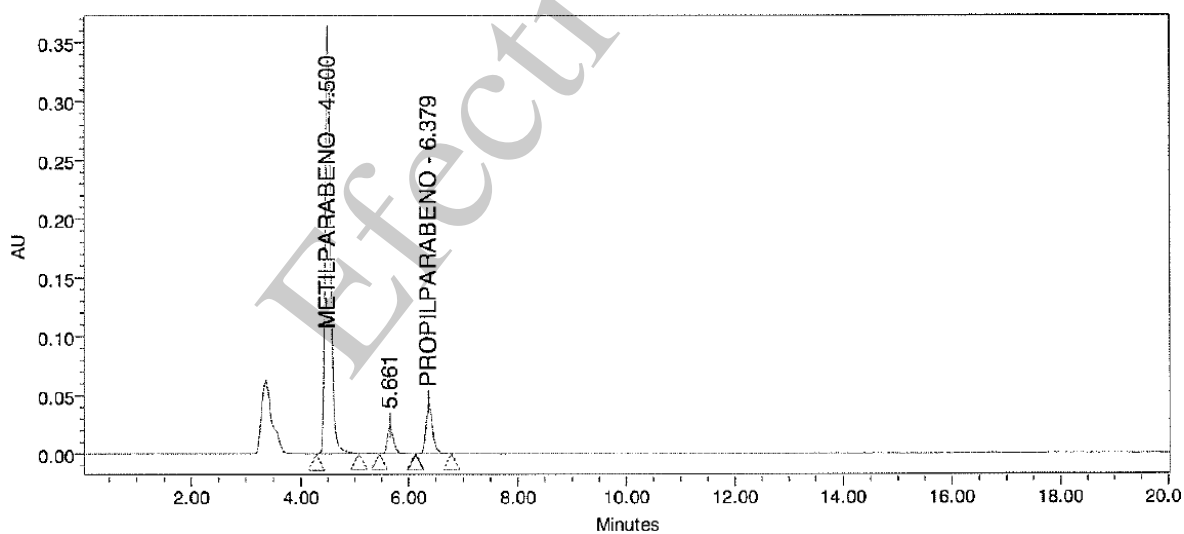


Figura No 3. Cromatograma guía estándar mixto Preservantes



Discriminar señal 3,4 minutos correspondiente a Placebo y la señal a 5,7 minutos correspondiente a Levetiracetam

Figura No 4. Cromatograma guía muestra

3.6.8 Cálculos

$$\text{Contenido de Metilparabeno \%} = \frac{Amt}{Aest} \times \frac{Pest}{50 \text{ mL}} \times \frac{10 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times Fpx \times \frac{100 \text{ mL}}{4,25 \text{ mg}} \times 100 \times GE$$

$$\text{Contenido de Propilparabeno \%} = \frac{A_{mt}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{100 \text{ mL}} \times \frac{2 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times F_p \times \frac{100 \text{ mL}}{0,75 \text{ mg}} \times 100 \times GE$$

Dónde:

A_{mt} = Área de la muestra
A_{est} = Área del estándar
P_{est} = Peso del estándar (mg)
F_p = Factor de potencia del estándar

Cálculo para convertir a % p/v:

$$\% \text{ p/v Metilparabeno} = \text{Contenido Metilparabeno \%} \times \frac{0,085}{100}$$

$$\% \text{ p/v Propilparabeno} = \text{Contenido Propilparabeno \%} \times \frac{0,0150}{100}$$

3.6.9 **Lavado de la columna:** Luego de terminado el análisis, la columna se debe lavar inmediatamente de la siguiente manera

Tiempo (min.)	Agua (%)	Metanol (%)	Acetonitrilo (%)	Flujo (mL/min.)
0	60	20	20	0,5
10	60	20	20	0,5
30	40	30	30	0,5
40	0	50	50	0,5
50	0	50	50	0,5
60	40	30	30	0

3.6.10 **Criterios de aceptación:** Metilparabeno 0,072 – 0,098 % p/v (85,0 -115,0 %)
Propilparabeno 0,0128 – 0,0172 % p/v (85,0 -115,0 %)

3.7 IMPUREZAS ORGANICAS

3.7.1 **Técnica:** Cromatografía líquida de alta resolución (HPLC)

3.7.2 **Reactivos:** Acetonitrilo, Metanol, Ácido Fosfórico

3.7.3 **Modificador inorgánico:** En balón volumétrico de 1L, adicionar 500 mL de agua purificada tipo I, agregar 2 mL de ácido fosfórico concentrado. Llevar a volumen con agua purificada tipo I. Agitar. Filtrar por membrana PVDF de 0,45 µm.

3.7.4 **Diluyente:** Utilice modificador inorgánico como diluyente (Acido fosfórico 0,2 % v/v).

3.7.5 **Fase Móvil:** Realice el siguiente gradiente:

Tiempo	Modificador inorgánico	Metanol	Acetonitrilo
0	93	7	0
11	93	7	0
13	95	0	5
20	95	0	5
30	75	0	25
35	50	0	50
40	50	0	50
41	100	0	0
50	100	0	0
55	93	7	0

3.7.6 **Preparación de Estándar Stock de pureza:** Pesar 15 mg de estándar secundario de Levetiracetam en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 20 mL de diluyente y sonicar durante 5 minutos. Enfriar y completar a volumen con diluyente. Concentración 300 ppm.

3.7.7 **Solución estándar pureza:** De la solución stock de pureza tomar una alícuota de 1 mL y transferir a un balón volumétrico de 100 mL. Completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 4 mL de la solución. Concentración 3 ppm

3.7.8 **Preparación de la solución de Adecuabilidad:** Pesar 100 mg de Levetiracetam en un balón volumétrico de 50 mL. Adicionar 5 mL de Hidróxido de potasio 0,1N. Dejar que la mezcla reaccione a temperatura ambiente durante aproximadamente 15 minutos. Posteriormente neutralizar, agregando 5 mL de ácido clorhídrico 0,1 N. Adicionar 5 mg de Levetiracetam CRA. Agregar 5 mL de Acetonitrilo y 10 mL de diluyente. Sonicar durante 5 minutos. Enfriar y llevar a volumen con diluyente. Esta solución contiene Levetiracetam, Ácido de Levetiracetam y Levetiracetam compuesto relacionado A. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 4 mL de la solución.

3.7.9 **Solución límite de cuantificación – Solución de sensibilidad:** De la solución estándar de pureza (ítem 3.7.7) tomar una alícuota de 10 mL en un balón volumétrico de 20 mL llevar a volumen

con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 4 mL de la solución. Concentración 1,5 ppm.

- 3.7.10 **Preparación de la muestra:** En un balón volumétrico de 100 mL, pesar 2 mL de Levetiracetam jarabe (equivalente a 200 mg de Levetiracetam). Adicionar 20 mL de diluyente, agitar manualmente y completar a volumen con diluyente. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm. Concentración 2000 ppm. Filtrar a través de membrana PVDF de 0,45 µm saturando con 4 mL de la solución.

Nota: El estándar presenta una estabilidad en solución de 16 horas después de su preparación y la muestra una estabilidad por un periodo de tiempo de 36 horas después de su preparación.

3.7.11 Condiciones Cromatográficas

Columna:	Novapack C18 4,6 x 150, 4µm
Flujo:	1,2 mL/min
Detector:	UV
Longitud de onda:	210 nm
Temperatura:	40°C
Volumen de inyección	10 µL
Fase móvil (Gradiente):	Tabla Gradiente
Diluyente:	Ácido fosfórico 0,2 % v/v
Tiempo de retención:	Levetiracetam 8,4 minutos Ancho de banda minutos 8,3 -8,6 minutos Compuesto relacionado A: 14,9 minutos Ancho de banda 14,5 – 15,2 minutos Levetiracetam Ácido:17,6 minutos Ancho de banda 17,4 – 17,8 minutos

- 3.7.12 **Procedimiento:** Usando las condiciones arriba descritas, realizar una inyección de la *solución de Adecuabilidad* y verificar que la resolución entre el Levetiracetam y el Levetiracetam Compuesto Relacionado A. Una vez verifique el cumplimiento de la resolución, realice 5 inyecciones consecutivas de la *solución estándar*, una inyección del *blanco*, una inyección de la *solución de cuantificación-sensibilidad* y una inyección de muestra por lote, registrar los cromatogramas.

3.7.13 Adecuabilidad del sistema

Ítem	Criterio de aceptación
Factor de asimetría en la solución estándar	0,8 – 2,0
Platos teóricos en el estándar	No es menor de 10000
%RSD de la solución estándar	No mayor al 5,0 %
Resolución Adecuabilidad USP	No menos de 2,0 entre Levetiracetam CRA y Levetiracetam ácido

Resolución Adecuabilidad interna	No menor a 1,5
s/n solución de sensibilidad	Mayor a 10
Concentración de Trabajo muestra	2000 ppm
Concentración estándar	3,0 ppm
Concentración solución de sensibilidad	1,5 ppm

3.7.14 Cromatograma guía

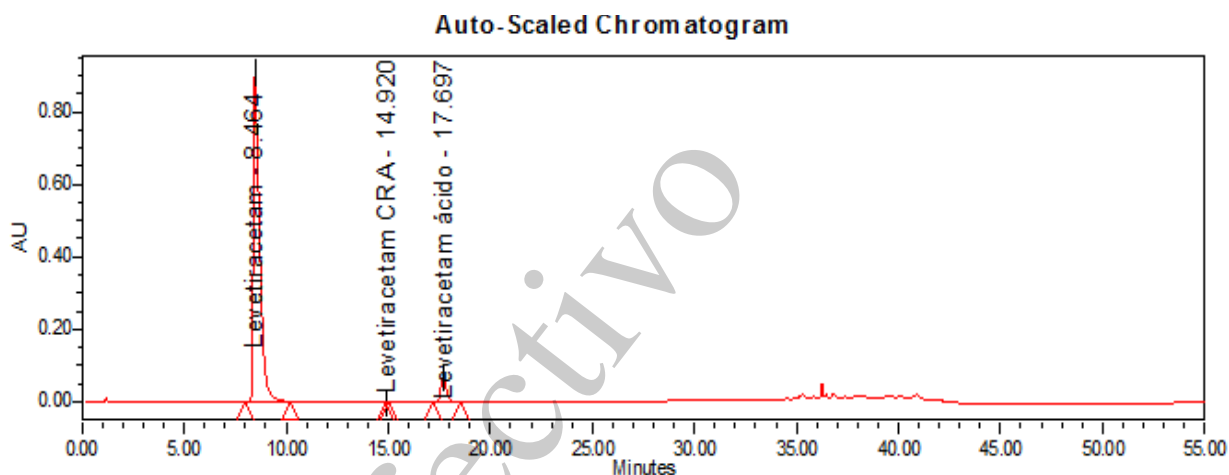


Figura No 5. Cromatograma Guía solución de Adecuabilidad

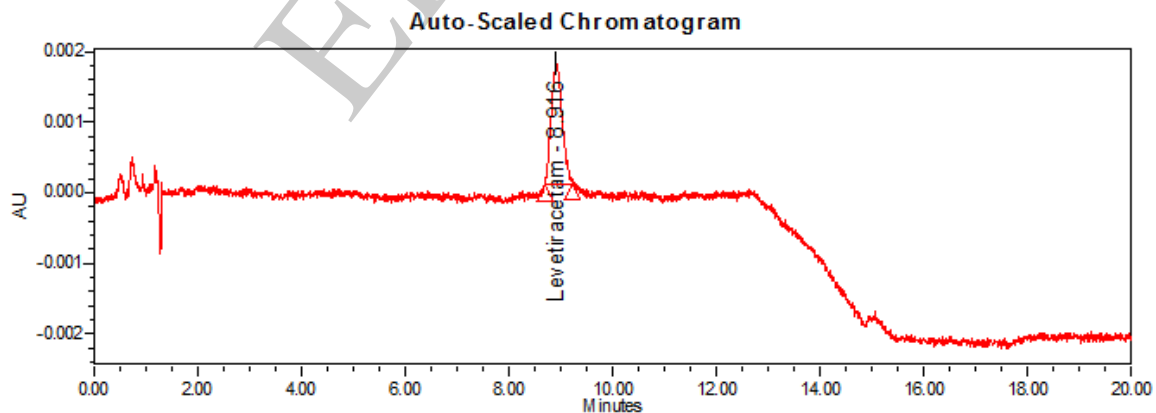


Figura No 6. Cromatograma Guía Solución Estándar

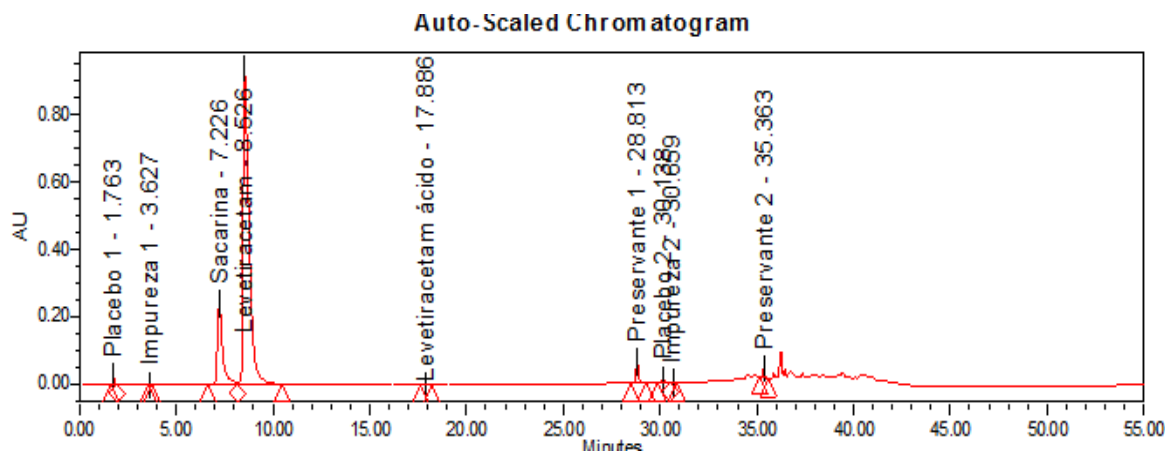


Figura No 7. Cromatograma Guía Muestra

3.7.15 Cálculos

$$\%Impureza = \frac{A_{impu}}{A_{est}} \times \frac{P_{est}}{50 \text{ ml}} \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mL}} \times FP \times \frac{100}{P_{mta}(g)} \times \frac{1}{F} \times GE \times \frac{1 \text{ mL}}{100 \text{ mg}} \times 100$$

Dónde:

A_{impu} = Área de la impureza en la solución muestra
A_{est} = Área del Levetiracetam en la solución estándar
P_{est} = Peso del estándar de Levetiracetam
F = Factor Relativo de Respuesta
FP = Factor de potencia del estándar

En caso de impurezas no detectables reportar como <LOD el cual es 0,012 % que equivale a 0,3 ppm

3.7.16 Criterio de aceptación

Nombre	TRR (Tiempo de retención relativo)	Factor Relativo de Respuesta (F)	Criterio de aceptación
Levetiracetam	1,00	-	-
Levetiracetam Comp. A	1,78	-	-
Levetiracetam acido	2,10	0.92	Máximo 0,3 %
Cualquier producto de degradación individual no específico	-	1.0	Máximo 0,1 %
Impurezas Totales	-	-	Máximo 1,0 %

3.8 VOLUMEN ENTREGABLE

Agite el contenido de 10 frascos individualmente.

El volumen de entrega se puede determinar por peso de la siguiente manera:

- Descargue el contenido de cada frasco en un recipiente tarado adecuado, permita el drenaje de la muestra por no más de 10 minutos.
- Determine la masa de los contenidos.
- Calcule el volumen usando la densidad

Alternativamente se puede usar el siguiente procedimiento por volumen:

- Bajo las condiciones de uso o como se indica en el etiquetado, descargue cuidadosamente el contenido de cada frasco en probetas separadas, secadas y graduadas de una capacidad nominal que no exceda dos veces y media el volumen a medir, se debe tener cuidado de para evitar que la formación de burbujas de aire durante el proceso. En ausencia de instrucciones de etiquetado, sostenga los frascos a un ángulo de aproximadamente 30° respecto de la horizontal y descargue suavemente el contenido en la probeta graduada.
- Permita que cada frasco drene durante un periodo que no exceda los 10 minutos.
- Cuando esté libre de burbujas, mida el volumen de cada mezcla.

El volumen promedio de líquido obtenido de los 10 frascos en mínimo el 100 % y el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % del volumen declarado en la etiqueta. Si A, el volumen promedio es inferior al 100 % de lo declarado en el etiquetado, pero el volumen de ningún frasco es inferior al 95 % de la cantidad etiquetada, o si B, el volumen promedio es mínimo 100 % y el volumen de máximo 1 frasco es menos del 95 %, pero es mínimo 90 % del volumen etiquetado, realice la prueba en 20 frascos adicionales. El volumen promedio de líquido obtenido de los 30 frascos es mínimo 100 % del volumen declarado en el etiquetado; y el volumen de líquido obtenido de máximo 1 de los 30 frascos es menor que 95 %, pero mínimo 90 % de lo declarado en el etiquetado.

3.1.1. Criterio de aceptación: Mínimo el 100 % del volumen etiquetado (Mínimo 250 mL).

3.8 MICROBIOLOGIA

Este análisis es realizado según las monografías generales de la USP vigente, capítulos <60>, <61> y <62>.

3.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL

- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4. ESTABILIDAD

4.1 DESCRIPCIÓN

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.1.1 Criterio de aceptación: Líquido transparente, incoloro, de olor y sabor a uva. Libre de partículas extrañas.

4.2 IDENTIFICACIÓN

4.2.1 Criterio de aceptación: El tiempo de retención del pico principal de la solución muestra corresponde al de la solución estándar, tal como se obtiene para la valoración.

4.3 pH

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.3.1 Criterio de aceptación: 4,8 -7,0 a 25°C.

4.4 GRAVEDAD ESPECIFICA

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.4.1 Criterio de aceptación: 1,050 – 1,150 a 25 °C.

4.5 VALORACIÓN LEVETIRACETAM

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.5.1 Criterio de aceptación: 90,0 – 110,0 mg/mL (90,0 – 110,0 %)

4.6 VALORACIÓN PARABENOS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.6.1 Criterio de aceptación: Metilparabeno 0,072 – 0,098 % p/v (85,0 – 115,0 %)

Propilparabeno 0,0128 – 0,0172 % p/v (85,0 – 115,0 %)

4.7 IMPUREZAS ORGANICAS

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado

4.7.1 Criterio de aceptación:

Nombre	Criterio de Aceptación (%)
Levetiracetam	-
Levetiracetam Comp. A	
Levetiracetam acido	Máximo 0,3%
Cualquier producto de degradación individual no específico	Máximo 0,1%
Impurezas Totales	Máximo 1,0%

4.8 MICROBIOLOGIA*

(*) Aplica para meses 0,3 y 6 Acelerado y 24 Natural

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado.

4.8.1 Criterio de aceptación:

- Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL
- Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL
- E. Coli: Ausente/1mL
- Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL

4.9 EFECTIVIDAD DEL PRESERVANTE*

Este análisis es realizado según las monografía general de la USP vigente, capítulos <51>.

(*) *Se realiza en los meses 3 y 6 Acelerado y 24 natural solo a los medicamentos que contienen agentes de conservación para controlar la contaminación microbiana.*

Para fines de la prueba, los productos se han dividido en cuatro categorías. Los criterios de efectividad del preservante para estos productos están en función de la vía de administración. Se espera que las formulaciones que contienen conservantes cumplan con los estándares mínimos de efectividad, ya sean en paquetes como multidosis o en dosis unitarias.

4.9.1 Criterio de aceptación:

CATEGORIA 3:

Bacterias: a los 14 días una reducción logarítmica de mínimo 1 comparado con el recuento inicial. A los 28 días ningún incremento del recuento de los 14 días.

Levaduras y hongos: Ningún incremento a los 14 días y 28 días respecto del recuento inicial.

4.10 ESTABILIDAD EN USO

Tome 1 frasco al final de la vida útil del producto, efectúe la apertura simulando las condiciones de la vida real y realice el análisis, Proceda de acuerdo a lo establecido para estabilidades, al terminar el análisis cierre el frasco simulando las condiciones de la vida real, y guárdelo para el siguiente análisis.

Presentación: 250 mL

Tiempo de vida útil: 24 meses

Tiempos de análisis: 0 – 5 - 10 días.

Nota: la prueba de efectividad del preservante se realiza solo el último día de la estabilidad en uso.

4.10.1. **Criterio de aceptación:** cumple requerimientos para análisis de estabilidad

4.11. PROCEDIMIENTO Y MÉTODOS DE ANÁLISIS.

Proceder de acuerdo a lo establecido para producto terminado, al procedimiento CALI-SOP-000516 “programa de estabilidades” y al procedimiento CALI-SOP-000119 “Técnicas generales de análisis”. Al finalizar un estudio de estabilidad se deben hacer todas las pruebas que se realizaron para la liberación del producto.

5. REGISTROS GENERADOS

Tabla 2. Registros generados.

IDENTIFICACIÓN	Formato 1: CA-F1 Levetiracetam Solución 100 mg/1 mL Formato 2: CA-F2 Xitucira ® Solución 100 mg/1 mL Formato 3: CA-F3 Levetiracetam Medley Solución 100 mg/1 mL Formato 4: HC-PT-EST-F4 Levetiracetam 100 mg/1mL Solución Levetiracetam Medley 100 mg/1 mL Solución Xitucira 100 mg/1mL Solución
ALMACENAMIENTO	Batch Record
PROTECCIÓN	Acceso restringido sólo al personal de Control de Calidad

RECUPERACIÓN	Batch Record
TIEMPO DE RETENCIÓN	10 años
DISPOSICIÓN	Dstrucción de los registros por medio de picado

6. ANEXOS

6.1. ANEXO N°1: Especificaciones Técnicas de producto terminado

6.2. ANEXO N°2: Especificaciones técnicas de estabilidades

7. CONTROL DE CAMBIOS

Tabla 3. Control de cambios.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
Nuevo	19-11-10	No Aplica	No Aplica
01	29- 03 -12	Actualización	Se cambia el logo en el formato e instructivo. Se incluye condiciones de almacenamiento. Se incluye el código del granel. Se incluye F2 para Levetiracetam Medley solución. Se cambia procedimiento para pH según instructivo vigente.
02	01-06-12	Actualización	Se incluye F3 para Xitucira solución. Se cambia la palabra corporativa por interna.
03	11-02-13	Actualización	Validación analítica Compuestos Relacionados Se cambia el formato de documentación, según control de cambios N°2012CALIP073. Actualización de la especificación de pH según USP
04	21-10-13	Actualización	Se eliminan fórmulas de cálculos y campos para diligenciar resultados, los cuales provenían del control de cambios N° 2012CALIP073. Se armoniza información de filtración de muestras y estándares conforme a la validación.
05	23-05-14	Actualización	Se actualiza instructivo y certificado analítico, se incluye prueba de determinación de uniformidad de volumen para las formas farmacéuticas liquidas, Se modifican hojas de cálculo según control de cambios N° 2012CALI073
06	27-01-16	Actualización	Se actualiza especificación del parámetro de identificación de acuerdo a USP vigente. Se actualiza especificación parámetro pH de acuerdo a USP vigente. Se incluye parámetro y especificación de identificación en tabla de especificaciones de estabilidades.

Revisión	Fecha	Razón del cambio	Descripción del Cambio
			Se aclara en el título del instructivo la cifra del volumen que contiene la concentración. Se cambia "100mg/mL" por "100mg/1mL" Control de cambio en Phenix 2016CALIP0011. Se modifica la palabra "Contenido" a "Valoración" Control de cambio en phenix: 2015CALIP0156.
1.0	21-12-20	Actualización	Migración a GEODE Se modifica el rango de especificación de pH pasa de 4,8 -6,3 a 4,8-7,0 de acuerdo a USP 43 Cambio sustentado bajo el control de cambio No 2020CALIP0400
2.0	21-05-21	Actualización	Se realiza corrección de tipeo en la ecuación para el cálculo de Valoración de Parabenos. Se actualiza test de Impurezas Orgánicas conforme a la validación VMA-IO-258-2021 rev 01 alineándolo a la USP Vigente No 43. Se actualizan parámetros de microbiología quedando: Recuento total de microorganismos aerobios (TAMC): < 100 UFC/mL Recuento total combinado de hongos y filamentosos y levaduras (TYMC): <10 UFC/mL E. Coli: Ausente/1mL Burkholderia cepacia Complex: Ausente/1 mL Cambios sustentados con No de Control de cambio: 2021CALIP0225
3.0	19-10-23	Actualización	Se corrige temperatura en el criterio de aceptación de la prueba de pH (ítem 3.3.1 y 4.3.1). Se corrige preparación del modificador inorgánico (ítem 3.7.3) y tabla de Adecuabilidad del sistema del análisis de impurezas (ítem 3.7.13) según validación VMA-IO-258-2021 Rev.01. Se cita monografía USP capítulo <60>, en el análisis de microbiología para Burkholderia cepacia Complex (ítem 3.8). Se cita monografía USP <51> en el análisis de efectividad del preservante (ítem 4.9). Estas ediciones no requieren de un control de cambio ya que no se afectan las especificaciones ni el plan de inspección.